1-to'plam. *Nuqtada kompozitsiyani hisoblang.* $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = x^2 + 1$, $h(x) = 2x + 5$.

1. $f(g(2)) =$

2. $g(f(1)) =$

3. $f(h(0)) =$

4. $h(g(1)) =$

5. $g(g(1)) =$

6. $f(f(2)) =$

2-to'plam. *Kompozitsiyani algebraik tarzda to'liq soddalashtiring.*

1. $f(g(x)) =$

2. $g(f(x)) =$

3. $f(h(x)) =$

4. $h(f(x)) =$

5. $g(h(x)) =$

6. $h(g(x)) =$

3-to'plam. *Vertikal transformatsiya.* $f(x) = x^2 - 4$.

1. $f(3) + 5 =$

2. $f(1) - 3 =$

3. $-f(2) =$

4. $2f(1) =$

5. $-f(0) + 1 =$

6. $f(4) =$? va $f(4)+2 =$? Natija qancha siljidi?

4-to'plam. *Gorizontal transformatsiya (ishora qopqoni).* $f(x) = x^2 - 4$.

1. $f(x - 3)$ da $x = 5$

2. $f(x + 2)$ da $x = 1$

3. $f(-x)$ da $x = 3$

4. $f(x - 1)$ da $x = 0$

5. $f(x - 2)$ da $x = 6$ va $f(x)$ da $x = 4$. Nimani sezdingiz?

6. $f(-x)$ da $x = -2$

5-to'plam. *Aralash – kompozitsiya va transformatsiya birgalikda.*

1. $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = x - 3$. $f(g(x)) = \ ?$, $x = 5$ da qiymati?

2. $f(x) = 2x + 3$. $f(x - 1)$ ni $x = 4$ da baholang.

3. $g(x) = x^2 - 2x$. $g(-x)$ ni soddalashtiring.

4. $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = x + 2$. $g(f(2)) = \ ?$

5. $f(x) = x^2 - 5$. $-f(x - 1)$ ni $x = 3$ da baholang.

6. $f(x) = 3x$. $f(f(2)) = \ ?$

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1. $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = 2x$. $f(g(3))$ ni toping:
   "$f(3) = 10$, *so'ngra* $g(10) = 20$."
   Xato va to'g'ri javob: .....

2. $f(x) = x^2 - 4$. $f(3) + 2$ ni toping:
   "$f(x + 2)$ *ni hisoblaymiz:* $f(5) = 21$."
   Xato va to'g'ri javob: .....

3. $f(x) = x^2 + 3x$. $f(x - 2)$ ni $x = 5$ da toping:
   "Chapga siljiydi: $f(x + 2) = f(7) = 70$."
   Xato va to'g'ri javob: .....

4. $f(x) = x^2 - 1$. $f(-x)$ ni $x = 2$ da toping:
   "$f(-x) = -f(x)$, *shuning uchun* $-f(2) = -3$."
   Xato va to'g'ri javob: .....

5. $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x - 4$. $g(f(x))$ ni toping:
   "$f(g(x)) = 2(x - 4) + 1 = 2x - 7$."
   Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin.*

1 $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $g(x) = x + 3$. $f(g(x))$ ni to'liq soddalashtiring.

2 $f(x) = x^2 - 4$. $-f(x-1)$ ni $x = 0$ da baholang.

3 $f(x) = 2x - 5$, $g(x) = x^2 + 1$. $g(f(2))$ va $f(g(2))$ ni toping – teng me?

4 $f(x) = x^2 + 1$. $h(x) = f(x-3) + 2$ bo'lsa, $h(5)$ ni toping.

5 $f(x) = 3x + 2$. $f(f(x))$ ni soddalashtiring.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	13	2	2
	3	13	4	9
	5	5	6	10
2-to'plam	1	$3x^2+1$	2	$9x^2-12x+5$
	3	$6x+13$	4	$6x+1$
	5	$4x^2+20x+26$	6	$2x^2+7$
3-to'plam	1	10	2	-6
	3	0	4	-6
	5	5	6	$f(4)=12, +2=14$
4-to'plam	1	0	2	5
	3	5	4	-3
	5	teng, $=12$	6	0
5-to'plam	1	$x^2-6x+10$; 5	2	9
	3	x^2+2x	4	7
	5	1	6	18
7-to'plam	1	x^2+4x+4	2	3
	3	2, 5 – teng emas	4	7
	5	$9x+8$	–	–
6-to'plam	1. Kompozitsiya tartibi teskari olingan ($g(f(3))$ emas, $f(g(3))$ kerak). To'g'ri: $g(3)=6$, $f(6)=37$.			
	2. $f(x)+2$ (natijaga qo'shish) bilan $f(x+2)$ (kirishga qo'shish) aralashtirilgan. To'g'ri: $f(3)=5$, $f(3)+2=7$.			
	3. $f(x-h)$ o'ngga siljiydi deb noto'g'ri faraz qilingan. To'g'ri: $f(3)=18$.			
	4. $f(-x)=-f(x)$ deb noto'g'ri faraz qilingan. To'g'ri: $f(-2)=3$.			
	5. So'ralgan $g(f(x))$ o'rniga $f(g(x))$ hisoblangan. To'g'ri: $g(f(x))=2x-3$.			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram